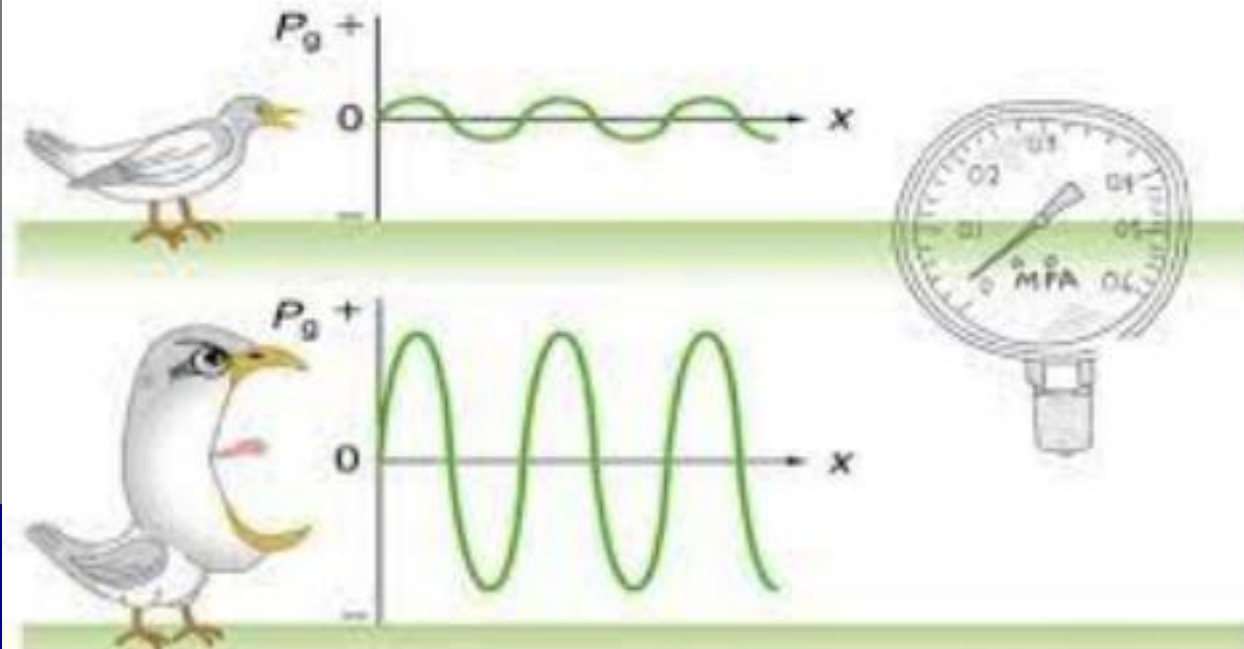


BÀI 10: ĐO TẦN SỐ CỦA SÓNG ÂM



Hình 10.3. Bộ thí nghiệm đo tần số sóng âm



I. Giới thiệu về dao động kí điện tử

- Các chức năng cơ bản:

- Đo cường độ tín hiệu dao động điện.
- Đo tần số, chu kỳ, khoảng thời gian của tín hiệu dao động điện.

- Cách sử dụng dao động kí điện tử để đo tín hiệu

- Nối que đo vào chấu cắm tín hiệu.
- Chọn dạng tín hiệu đo AC hoặc DC.
- Nối dao động kí vào nguồn và bật công tắc.
- Sử dụng dây đo nối với tín hiệu cần đo.
- Nhấn nút TRIGGER để chế độ đo là Auto.
- Nhấn nút VONTS/DIV để điều chỉnh biên độ dao động.
- Nhấn nút SEC/DIV để điều chỉnh giá trị tương ứng với một ô trên màn hình.
- sử dụng nút lên xuống để điều chỉnh đồ thị tín hiệu.

I. Giới thiệu về dao động kí điện tử



II. Thực hành đo tần số của sóng âm

1. Dụng cụ thí nghiệm

- Dao động kí điện tử và dây đo (1).
- Micro (2).
- Bộ khuếch đại tín hiệu (3).
- Âm thoa và búa cao su (4).
- Giá đỡ và kẹp giữ âm thoa.



2

II. Thực hành đo tần số của sóng âm

2. Thiết kế phương án thí nghiệm



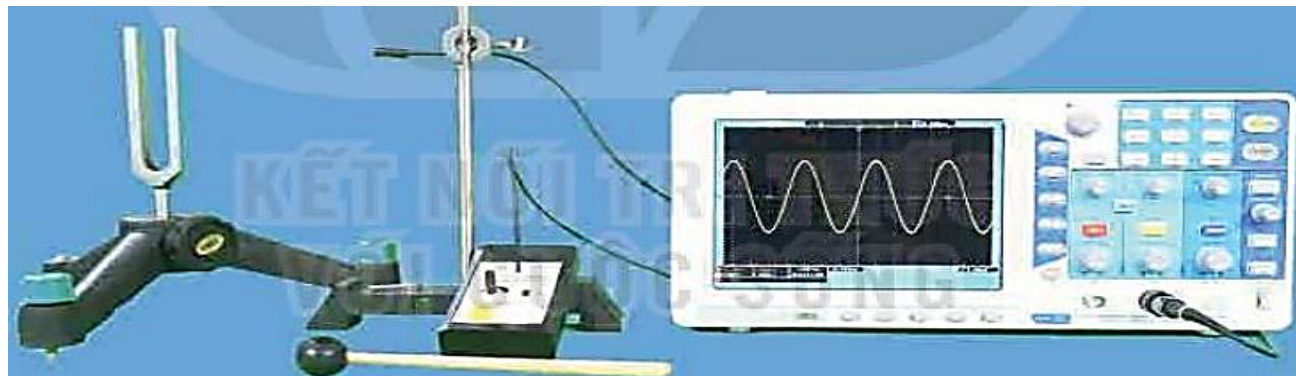
Yêu cầu các nhóm quan sát hình thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi:

► Thiết kế phương án thí nghiệm đo tần số sóng âm với các dụng cụ thí nghiệm trên.

► Làm thế nào để giảm ảnh hưởng của tiếng ồn bên ngoài đến phép đo?

► Sóng âm truyền tới dao động kí điện tử như thế nào?

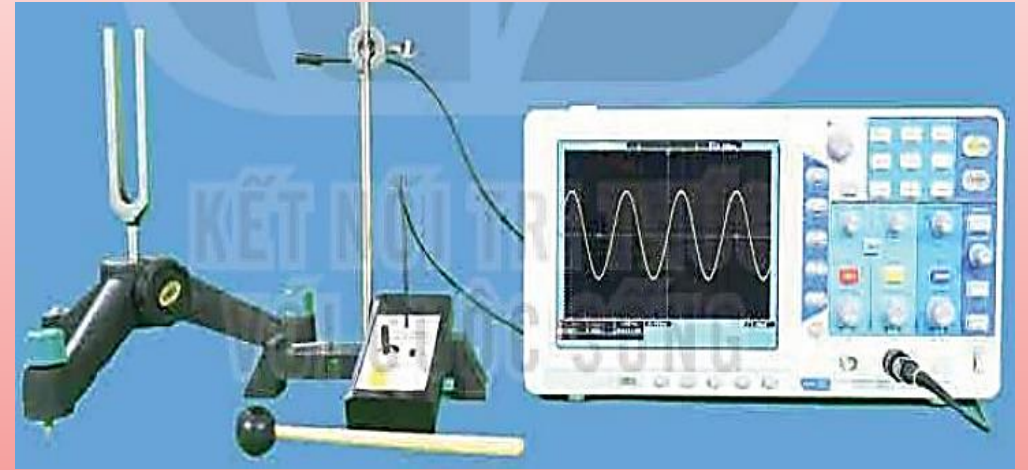
► Tại sao tần số của dao động của tín hiệu đưa vào dao động kí lại bằng tần số của âm thoa?



II. Thực hành đo tần số của sóng âm.

3. Tiến hành thí nghiệm.

Yêu cầu các nhóm bố trí thí nghiệm như hình, tiến hành thí nghiệm và ghi lại kết quả thí nghiệm vào bảng.



4. Kết quả thí nghiệm.

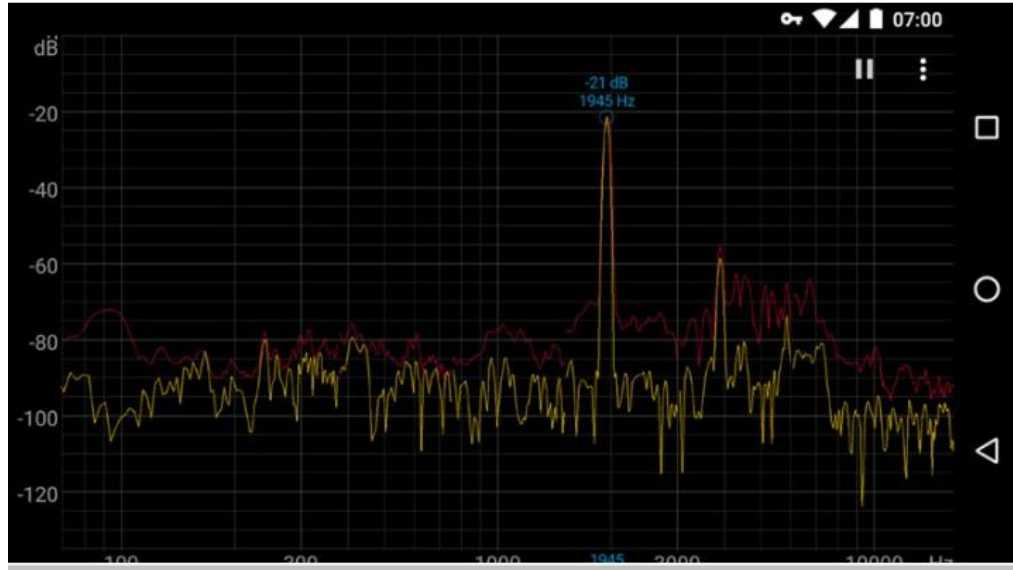
HS thảo luận và tính giá trị trung bình, sai số của phép đo chu kì và tần số của sóng âm, hoàn thành báo cáo thực hành.

Đại lượng	Lần đo			Giá trị trung bình
	Lần 1	Lần 2	Lần 3	
Chu kì T(s)				
Tần số (Hz)				

III. Vận dụng.

Hãy sử dụng một số ứng dụng trên điện thoại thông minh để chỉnh dây đàn ghita.

Hãy sử dụng một số ứng dụng trên điện thoại thông minh để đo tần số sóng âm.



III. Vận dụng.